

文章编号: 2095-6649(2019)01-0087-04

智能 RGV 的动态调度策略研究

孙同岩, 王前进, 王晨

(青岛理工大学, 山东 青岛 266520)

摘要: 随着自动化、智能化的发展并逐步渗入到各个领域, 相应的调控策略的算法也成为热点。本文针对智能加工系统中, 智能轨道式自动引导车 RGV 在运行中的动态调度问题进行了研究。针对一道工序的加工, 利用模拟退火算法找到 GRV 的工作初始最短路径, 并构建实时动态模型; 针对两道工序的加工, 建立适用于一般问题的差分进化法多目标再调度周期模型。

关键词: RGV; 模拟退火; 动态调度; 最短路径; 差分进化法

中图分类号: O348.7 **文献标志码:** A **DOI:** 10.19335/j.cnki.2095-6649.2019.01.016

本文著录格式: 孙同岩, 王前进, 王晨. 智能 RGV 的动态调度策略研究[J]. 新型工业化, 2019, 9 (1): 87-90

Research on Dynamic Scheduling Strategy of Intelligent RGV

SUN Tong-yan, WANG Qian-jin, WANG Chen

(Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266520)

Abstract: With development of automation and intellectualization and its gradual infiltrating into various fields, corresponding control strategy algorithm has become a hot spot. The paper studies dynamic scheduling problem of Rail Guided vehicles RGV in intelligent processing system. For process procedure, it finds initial shortest path of GRV wity simulated annealing algorithm, and constructs a real-time dynamic model. For two process procedure, it establishes a multi-objective rescheduling cycle model with differential evolution method, which is suitable for general problems.

Key words: RGV; Simulated annealing; Dynamic scheduling; Shortest path; Differential Evolution method

Citation: SUN Tong-yan, WANG Qian-jin, WANG Chen. Research on Dynamic Scheduling Strategy of Intelligent RGV[J]. The Journal of New Industrialization, 2019, 9(1): 87-90

0 引言

本文的研究对象是一个智能加工系统, 其组成部分为: 1 辆自带清洗槽和机械手能完成上下料及清洗物料等作业任务的轨道式自动引导车 (RGV)、1 条 RGV 直线往复式轨道、1 条负责为 CNC 输送生料 (未加工的物料) 的上料传送带、1 条负责将成料 (加工并清洗完成的物料) 送出系统的下料传送带和 8 台计算机数控机床 (CNC) 等附属设备组成, RGV 运行在直线轨加工系统中。

1 研究内容

本文建立了 RGV 动态调度模型, 给出相应的求解算法。并根据加工需要, 分别建立一道工序时无故障的模型和两道工序无故障的模型, 并给出针对各个模型的求解算法。

2 模型假设

- (1) 设备的启动时间可以忽略不计;
- (2) 工作过程中 RGV 不会故障;

作者简介: 孙同岩 (1998-), 男, 本科, 主要研究方向: 机械设计制造及其自动化; 王前进 (1997-), 男, 本科, 主要研究方向: 信息与计算科学; 王晨 (1997-), 男, 本科, 主要研究方向: 信息与计算科学。

(3) 两道工序加工时, 第一道工序结束, 立
即有第二道工序请求, CNC 第二道工序忙碌时, 不会
有第一道工序请求。

3 模型建立与求解

3.1 一道工序时的分析与建模

3.1.1 基于模拟退火算法的路径规划模型

最优初始路径应当满足这些条件: 当 RGV 按
照该路径完整运行一周后, 到第二次运行开始的时
间最短; 该路径应尽可能遍历所有 CNC。对于有
2N 个 CNC 工作台的系统, 若采用枚举遍历的方法
得到全部路径, 共有 2N 种, 而且需要分别进行比
较得到时间长度最短的路径^[1]。

通过对问题流程的分析, 得出 2N 个 CNC 两两
之间的时间长度, 编号为 i, j 的两个 CNC 的时间长
度为 C_{ij} , 由此可得到时间长度矩阵, 其计算表达
式如下:

$C_{12}=t_b+t; C_{13}=t_1+t_a+t; C_{13}=t_1+t_a+t;$
 $C_{14}=t_1+t_b+t; C_{15}=t_2+t_a+t; C_{16}=t_2+t_b+t;$
 $C_{17}=t_3+t_a+t; C_{18}=t_3+t_b+t; C_{ij}=t_j-i_2+t_b+t (j \text{ 为}$
 $\text{偶数}); C_{ij}=t_j-i_2+t_a+t (j \text{ 为奇数});$
计算并列出时间长度矩阵:

$$\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

其中, t 表示清洗熟料的时间; t_i 表示移动 i 个
单位所用的时间, $i=1,2,3,\dots,N$; t_a 、 t_b 分别表示奇数
CNC、偶数 CNC 的上下料所用时间。

求解最优初始路径的模拟退火算法过程如下:

Step1: 首先将时间长度矩阵导入 MATLAB; 对
于有 2N 个 CNC 的系统, 选择初始温度 $T=N$, 初始
解的状态 S (为以 2N 为起始点的路径), 每个 T 值
得迭代次数 $L=N-1$ 。

Step2: 对 $k=1,2,\dots,N-1$ 做 Step3 至 Step6 步^[2]。

Step3: 产生新最优初始路径 s_1 , s_1 为从
CNC(N-1)#至 CNC1#点为起始点的初始路径。

Step4: 计算增量 $\Delta T=C(S_1)-C(S)$, 其中 $C(S)$ 为
计算该 CNC 依据路径 S 运行的总时间。

Step5: 判断 ΔT , 若 ΔT 不大于零, 则接受 S_1 作
为新的最优初始路径。

Step6: 如果最后 ΔT 不再小于零并且达到最大

迭代次数即 $2N$, 则输出当前初始路径作为最优初
始路径。

具体流程图见图 1:

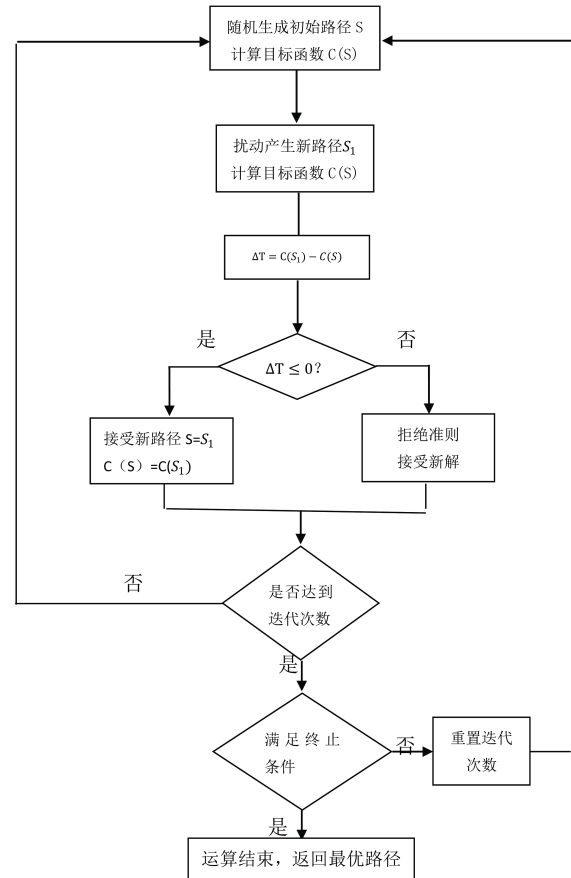


图 1 模拟退火算法流程

Fig. 1 Simulated annealing algorithm flow chart

3.1.2 基于动态规划的实时调度模型

按照最优初始路径运行, 同一时刻出现空闲的
CNC 会随着每一次 RGV 的上下料操作和移动时间
逐渐累加。实时调度应对策略如下:

(1) 最短时间长度原则

当有多个 CNC 发出请求, 在 RGV 对其中一个
CNC 进行上下料时, 为减少其他发出请求 CNC 的
等待时间, RGV 遵循最短时间长度原则 (最短路径
原则), 以时间长度 (距离) 来衡量优先度^[3]。

死锁的发生, 当距离 RGV 较远 CNC' 的和距离
RGV 较近的 CNC 发出请求时, 根据时间长度最短
原则, 如果总有其他的 CNC 相比 CNC' 更近, 则 RGV
就一直为较近的 CNC 工作, 较远的 CNC' 的请求永
远得不到接受和执行, 这就造成了死锁的发生。

(2) 先叫先服务原则

当有多个 CNC 发出请求时, RGV 的执行顺

序遵循先叫先服务原则^[4]。由于系统开始时，依据最优的初始路径对 CNC 进行上下料，当有多个 CNC 发出请求时，其发出请求的顺序与起初最优路径相同，所以 RGV 接受请求的顺序即初始最优路径顺序。

(3) 请求后等待时间与最短路径加权的优先度策略

最短时间长度原则有效地减少了 CNC 的等待时间，但是会造成死锁的发生；先叫先服务原则有效地避免了死锁现象，但不能较优的减少 CNC 的等待时间。采取同时考虑发出请求后的等待时间 T 与距离 L 的策略，对这两个变量进行加权，再累加得一个综合值 Q （见式 2），RGV 根据此值的大小判断 CNC 的执行次序。

$$Q = \alpha T + \beta L \quad (2)$$

其中加权系数 α 、 β 的确定需要根据系统的各操作加工时间确定，本题的解答只给出所建立的模型和算法的求解方法。针对该策略，其主要用在系统开始一段时间后的流程见图 2：

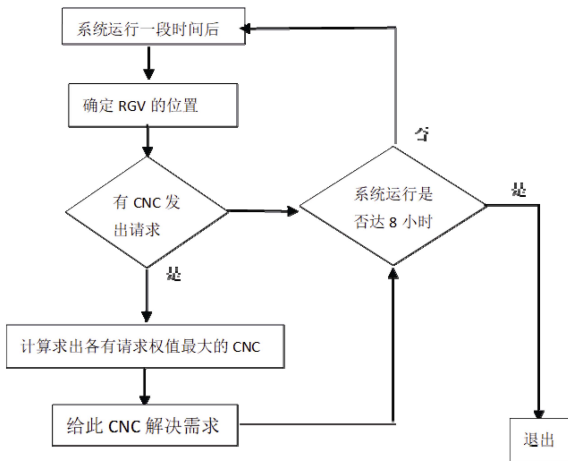


图 2 加权优先调度流程图

Fig. 2 Weighted priority scheduling flow chart

3.2 多道工序时的调度模型

3.2.1 基于多目标差分进化算法进行周期性再调度模型

设有 N 台 CNC 的加工系统中，根据 j 道工序加工的时间不同，在同样的时间段内，加工时间长的工序的执行次数小于加工时间短的工序^[5]。要使 N 种加工次数一致，所以负责加工时间长的工序的 CNC 数量大于负责加工时间短的工序的 CNC 数量。

具体的数量关系，即加工所用时间之比等于负责

加工各工序 CNC 数量的比值，第 i 道工序加工时间记为 T_i ，第 i 道工序所需要的 CNC 的数量记为 M_i 。

$$\frac{T_i}{T_j} = \frac{M_i}{M_j}, i, j \in 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

3.2.2 不同种类 CNC 之间的布局问题

对于一般问题，需要具体问题具体分析，因为不同 CNC 的布局受以下情况的影响：

(1) RGV 的移动情况的影响，RGV 移动一个、两个、三个等多个单位的时间不同；

(2) 工序数量和要求的影响，一个物料的加工次序影响着 RGV 的移动路径；

(3) 要求一个物料完成所有工序所需走的路径距离最短，所用时间最短；

(4) 要求一定时间段内，完成所有工序的物料数量达到最多；

(5) 要求一定时间段内，所有 CNC 等待时间累加和最短。

3.2.3 周期性驱动调度策略

对一般问题进行讨论，先将该题看为有 j 道工序、 n 个加工机器进行分析，将问题转化为柔性作业车间调度问题的扩展，研究 j 工序的智能 RGV 调度系统，该问题既考虑了加工工序的次序要求，而且需要考虑由哪台 CNC 进行加工，更能使该系统在一定时间内产量最多。采用差分进化算法和周期性再调度策略^[6-7]。

Step1: 物料到达时间模拟

CNC 机器上物料随机到达的个数大都服从泊松分布^[7]，平均产生率 λ 的计算公式为：

$$\lambda = \frac{U \cdot m}{\mu_g \cdot \mu_p} \quad (4)$$

其中， λ 表示熟料的平均产生率； U 表示车间利用率，本题中 $U=1$ ； m 表示 CNC 的数量，本题中 $m=8$ ； μ_p 表示工序的平均加工时间； μ_g 表示每个物料的平均工序数。

设物料 J_i 的到达时间为 a_i ，物料 J_n 的到达时间 a_n 的计算公式为：

$$a_n = t_0 + \sum_{j=1}^{n-1} b_j \quad (5)$$

其中， $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 为模拟得到的服从几何分布的数列， t_0 为模拟的第一个工件 J_1 的到达时间，即 $a_1 = t_0$ 。

Step2: 动态调度策略和调度区间的划分

系统运行一般有工作时长限制, 采用周期性再调度模型, 每进行一次再调度时, 有的物料已经完成所有工序, 有的物料尚未开始进入工序, 有的物料没有完成全部规定工序。调度区间为最近两次调度时刻的时间长度。每个调度区间的任务为: 新加入物料的加工、之前未完成全部工序的物料的继续加工^[8]。物料所属的调度区间为:

$$h_i = [a_i / \Delta T] \quad (6)$$

其中, h_i 表示物料 J_i 初次进行调度所属的调度区间; a_i 表示物料 J_i 的到达时间 (即 RGV 来进行操作的时间); ΔT 表示再调度的调度周期^[9]。

Step3: 调度区间上的动态调度

在调度区间上, 有三种物料: 加工部分未完全加工完的物料、新的物料、上个周期没有开始加工的物料。RGV 的调度策略为: 未完全加工完的物料继续由 CNC 加工; 同时, RGV 根据有等待时间和路径长度组成的优先权, 计算得下一个优先权最高的 CNC, 并前去操作 (执行请求), 由此开始新的循环。

4 模型的评价

4.1 模型的优点

(1) 在基于动态规划的实时调度模型中, 考虑到了多种原则, 有效防止死锁的发生;

(2) 在求解两道工序的方法中, 建立了差分进化算法的多目标再调度模型, 比较适合本题目。

4.2 模型的缺点

(1) 最终求得的策略, 可能不是全局全时最优, 而是通过调整使多个局部最优;

(2) 两道工序道调度策略中, 求解遇到瓶颈, 只能通过简化模型求解^[10]。

4.3 模型的推广

(1) 建立的一般模型, 可以应用到车间调度等实际问题中, 具有较好的普适性;

(2) 建立的基于模拟退火算法的最短时间距离模型, 可以修改之后求解旅行商等最短路径问题。

5 结论

本文构建了智能 RGV 的动态调度策略系列模

型, 给出了基于模拟退火算法的最优初始路径的模型。并在此基础上, 利用差分进化算法构建了两道工序的动态调度模型。对于自动化控制系统的调控策略有一定的引导作用。

参考文献

- [1] 刘永强. 基于遗传算法的RGV动态调度研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2012.
LIU Yong-qiang. Research on RGV Dynamic Scheduling Based on Genetic Algorithm [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2012.
- [2] 丁志辉, 黄晓华, 杨弟洲, 等. 斜轧波纹管轧辊螺旋孔型数学建模与仿真[J]. 机械设计与制造, 2018(07): 199-202.
DING Zhi-hui, HUANG Xiao-hua, YANG Di-zhou, et al. Mathematical Modeling and Simulation of Helical Pass of Cross-rolled Bellows Roll [J]. Mechanical Design and Manufacture, 2018 (07): 199-202.
- [3] 来学伟. 动态规划法在TSP问题中的应用[J]. 吉林化工学院学报, 2017, 34(3): 65-67.
LAI Xue-wei. Application of Dynamic Programming in TSP [J]. Journal of Jilin Institute of Chemical Technology, 2017, 34 (3): 65-67.
- [4] 丁青锋, 尹晓宇. 差分进化算法综述[J]. 智能系统学报, 2017, 12(4): 431-442.
DING Qing-feng, YIN Xiao-yu. Summary of Differential Evolution Algorithms [J]. Journal of Intelligent Systems, 2017, 12 (4): 431-442.
- [5] 汪双喜, 张超勇, 刘琼, 等. 不同再调度周期下的柔性作业车间动态调度[J]. 计算机集成制造系统, 2014, 20(10): 2470-2478.
WANG Shuang-xi, ZHANG Chao-yong, et al. Flexible Operation Shop Dynamic Scheduling under Different Rescheduling Cycles [J]. Computer Integrated Manufacturing System, 2014, 20 (10): 2470-2478.
- [6] 刘玉霞, 熊娟, 金升平. 基于模糊动态规划算法的船舶航速最优调度模型研究[J]. 新型工业化, 2014, 4(1): 33-37.
LIU Yu-xia, XIONG Juan, JIN Sheng-ping. Research on Optimal Ship Speed Dispatching Model Based on Fuzzy Dynamic Programming Algorithm [J]. The Journal of New Industrialization, 2014, 4 (1): 33-37.
- [7] 张言. 数理统计在数据分析中的应用探讨[J]. 现代信息科技, 2018, 2(11): 123-124.
ZHANG Yan. Application Discussion on Mathematical Statistics in Data Analysis [J]. Modern Information Technology, 2018, 2(11): 123-124.
- [8] 张莹. 动态规划算法综述[J]. 科技视界, 2014(28): 126+158.
ZHANG Ying. Overview of Dynamic Programming Algorithms [J]. Science and Technology Perspective, 2014 (28): 126 + 158.
- [9] 沃芸婷, 禹一童. 基于动态规划算法的RGV智能调度策略[J]. 工业技术创新, 2018, 5(6): 44-47+52.
WO Yun-ting, YU Yi-tong. RGV Intelligent Scheduling Strategy Based on Dynamic Programming Algorithms [J]. Industrial Technology Innovation, 2018, 5 (6): 44-47+52.
- [10] 刘丰瑞, 邢凯铭, 张宇航, 等. 基于最优路径的随机故障智能RGV动态调度策略[J]. 电子技术与软件工程, 2018(23): 160.
LIU Feng-rui, XING Kai-ming, ZHANG Yu-hang, et al. Stochastic Fault Intelligent RGV Dynamic Scheduling Strategy Based on Optimal Path [J]. Electronic Technology and Software Engineering, 2018 (23): 160.